ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Даны натуральные числа a и b. Докажите, что существует бесконечно много натуральных n таких, что число a^n+1 **не** делится на n^b+1. (*А. Голованов*)

Решение. Назовём натуральное n *плохим*, если a^n+1 не делится на n^b+1. Наша цель — доказать, что плохих чисел бесконечно много.

Первое решение. Докажем, что при любом чётном n одно из чисел n и n^3 плохое; из этого, очевидно, следует требуемое. Предположим противное. Тогда $a^n+1 \vdots n^b+1$ и $a^{n^3}+1 \vdots n^{3b}+1 \vdots n^b+1$. Иначе говоря, $a^n \equiv -1 \pmod{n^b+1}$ и $a^{n^3} \equiv -1 \pmod{n^b+1}$. Но отсюда следует, что $-1 \equiv a^{n^3} = (a^n)^{n^2} \equiv (-1)^{n^2} \equiv 1 \pmod{n^b+1}$; это невозможно, ибо $n^b+1>2$. Противоречие.

Замечание. Аналогичное решение можно получить, показав, что среди чисел вида 2^k при нечётных k не более одного неплохого. Действительно, если числа 2^k и 2^ℓ при нечётных $k<\ell$ неплохи, то $a^{2^k}+1 \vdots 2^{kb}+1 \vdots 2^b+1$ и, аналогично, $a^{2^\ell}+1 \vdots 2^b+1$. Это невозможно, ибо $a^{2^\ell} \equiv (a^{2^k})^{2^{\ell-k}} \equiv 1 \pmod{2^b+1}$.

Второе решение. При $a=1$ утверждение задачи очевидно, поэтому будем считать, что $a>1$.

Лемма. *Пусть $a>1$, m и n — натуральные числа. Предположим, что a^n+1 делится на a^m+1. Тогда n делится на m.*

Доказательство. Пусть r — остаток от деления n на m, $n-r=qm$. Тогда $0 \equiv a^n+1 = a^{qm+r}+1 \equiv (-1)^q a^r+1 = \pm a^r+1 \pmod{a^m+1}$, то есть одно из чисел $a^r \pm 1$ делится на a^m+1. Но это невозможно при $r \neq 0$, ибо $0 < a^r \pm 1 < a^m+1$. □

Докажем, что существует бесконечно много плохих чисел вида a^k. Действительно, если $a^{a^k}+1$ делится на $a^{kb}+1$, то по лемме a^k должно делиться на kb. Это невозможно, если, например, k — простое число, большее a. Осталось заметить, что таких простых чисел бесконечно много.

Третье решение. Мы опять же исследуем лишь случай $a > 1$.

Пусть p — некоторый простой делитель числа $(a(a-1))^b + 1$. Положим $n_i = a(a-1) + ip$; тогда при любом i имеем $n_i^b + 1 \equiv \equiv (a(a-1))^b + 1 \equiv 0 \pmod{p}$, то есть $n_i^b + 1$ делится на p.

С другой стороны, покажем, что числа $a^{n_i} + 1$ и $a^{n_{i+1}} + 1 = = a^{n_i+p} + 1$ не могут одновременно делиться на p. Действительно, иначе на p делилась бы и их разность $a^{n_i}(a^p - 1)$; но это невозможно, ибо $a^p - 1 \equiv a - 1 \pmod{p}$ по малой теореме Ферма, а числа a и $a-1$ взаимно просты с p.

Итак, либо $a^{n_i} + 1$ не делится на p (и, значит, на $n_i^b + 1$), либо $a^{n_{i+1}} + 1$ не делится на p (и, значит, на $n_{i+1}^b + 1$). Поэтому среди чисел $n_1, n_2, \ldots$ бесконечно много плохих.